

Arquitetura do Sistema Futup

Documento de arquitetura de software

Visão geral da arquitetura

O Futup é uma aplicação web planejada para organizar peladas, participantes, equipes, filas de espera, quadras e resultados. O sistema será desenvolvido em Python com o framework Django, seguindo uma arquitetura em camadas para separar a interface, as regras de negócio e o acesso aos dados.

Além do banco de dados da aplicação, o Futup se comunicará com a API Open-Meteo para consultar previsões meteorológicas relacionadas à localização e ao horário das partidas. A proposta é uma aplicação Django modular, na qual as funcionalidades são organizadas por responsabilidade.

Diagrama de componentes

O diagrama a seguir representa os principais componentes da solução e as conexões entre o usuário, a aplicação Django, o armazenamento de dados e o serviço externo de previsão do tempo.

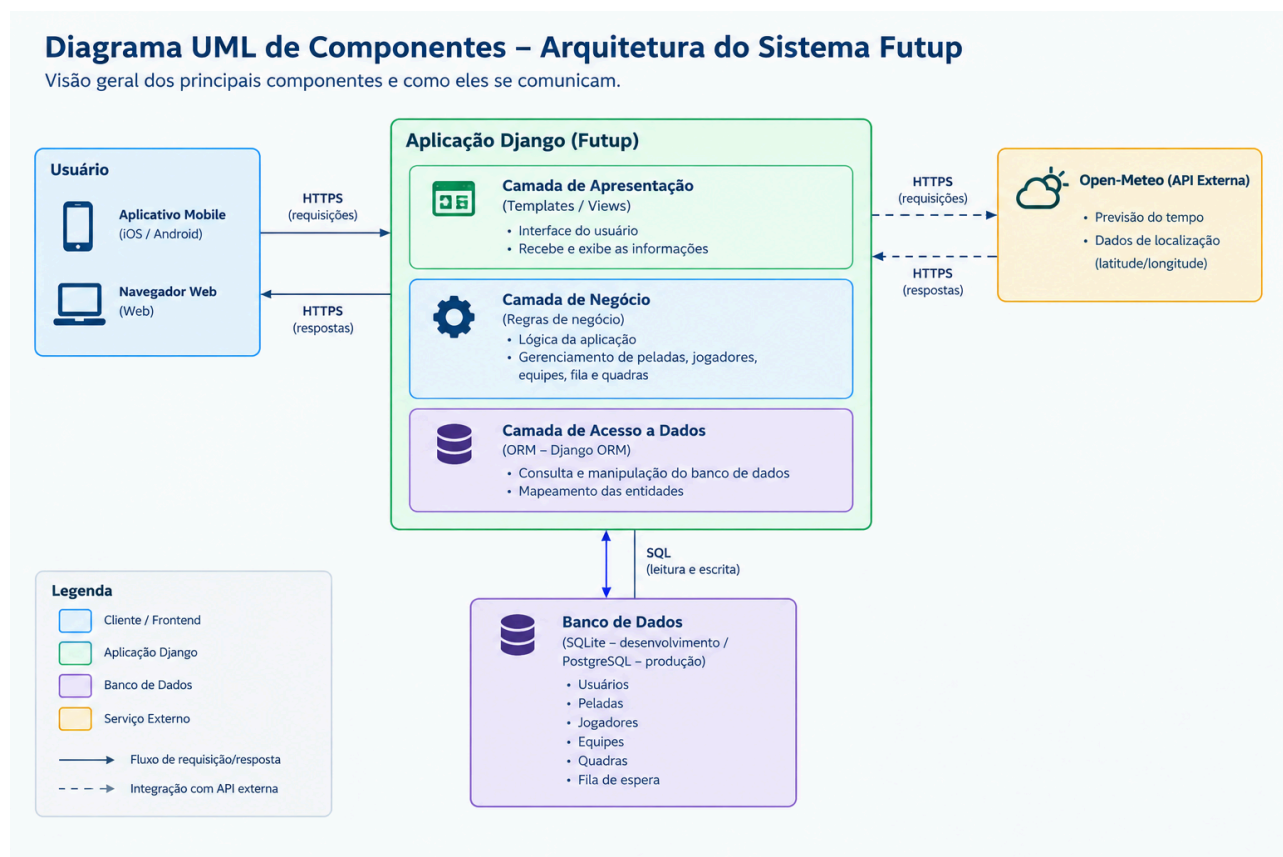


Figura — Visão dos componentes da arquitetura proposta.

Camadas da aplicação

Apresentação

É a interface utilizada pelos usuários para visualizar peladas, consultar quadras e realizar operações. A implementação web está prevista com HTML, CSS e JavaScript, podendo utilizar os templates do Django.

Regras de negócio

Reúne as operações de criação e gerenciamento de peladas, inscrição e saída de participantes, formação de equipes, controle da fila de partidas, registro de resultados e gerenciamento de quadras. Também verifica permissões, como as ações reservadas ao organizador.

Acesso a dados

Utiliza os modelos e o Django ORM para consultar e alterar as informações armazenadas no banco de dados. Essa camada concentra as operações de persistência e ajuda a separar os dados das regras de negócio.

Integração externa

É responsável por enviar requisições à Open-Meteo, interpretar as respostas e disponibilizar as informações meteorológicas às regras de avaliação do risco de chuva.

Responsabilidades dos componentes

O navegador apresenta as telas e encaminha ações do usuário. O Django recebe as requisições, autentica os usuários e aciona as funcionalidades adequadas. Os módulos de peladas, equipes, fila, quadras e previsão do tempo aplicam as regras de negócio. O Django ORM realiza a comunicação com o banco de dados, enquanto o componente de integração consulta a Open-Meteo por HTTP e processa os dados recebidos.

Banco de dados

O banco de dados armazenará usuários, peladas, participações, equipes, quadras, resultados e informações necessárias à fila de partidas. Para o desenvolvimento local, está previsto o SQLite. A tecnologia utilizada no ambiente de produção será definida posteriormente pelo grupo.

Tecnologias previstas

- Python — linguagem de programação da aplicação.
- Django — framework web, responsável por rotas, autenticação e processamento das requisições.
- Django ORM — acesso e manipulação dos dados.
- SQLite — banco de dados para desenvolvimento local.
- HTML, CSS e JavaScript — construção da interface web.
- Open-Meteo — API externa para consulta de previsão do tempo.

Integração com a Open-Meteo

A aplicação consultará a Open-Meteo utilizando as coordenadas da quadra e o período previsto para a pelada. Os dados meteorológicos retornados serão avaliados conforme as regras do Futup, permitindo

apresentar alertas sobre a possibilidade de chuva e, quando cabível, sugestões de alteração de horário.

Caso o serviço esteja indisponível, apresente erro ou não forneça dados válidos, o sistema informará que não foi possível consultar a previsão. A ausência de dados não será interpretada como ausência de risco de chuva.

Fluxo de dados

1. O usuário realiza uma ação na interface web, como consultar uma pelada.
2. O Django recebe a requisição, identifica a funcionalidade solicitada e verifica as permissões necessárias.
3. A regra de negócio consulta ou atualiza os registros usando o Django ORM e o banco de dados.
4. Quando a operação envolve condições meteorológicas, o módulo de integração solicita dados à Open-Meteo e devolve o resultado à aplicação.
5. O Django prepara a resposta e a interface apresenta as informações ao usuário.

Organização e manutenção

A divisão em camadas facilita a identificação de responsabilidades e a evolução do Futup. Mudanças na interface, nas regras de organização das partidas ou na integração meteorológica podem ser tratadas nos componentes correspondentes, reduzindo a necessidade de alterar todo o sistema.

As escolhas de hospedagem e banco de dados de produção permanecem em aberto e deverão ser definidas antes da implantação.